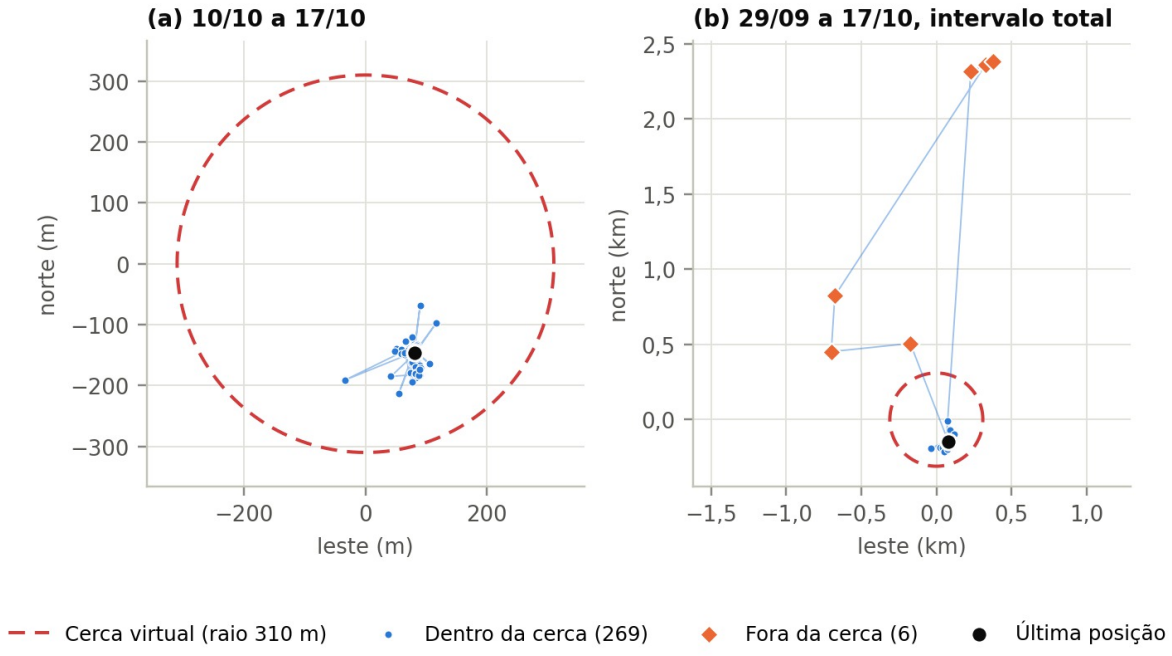
0.0.1 Protótipo Físico

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total



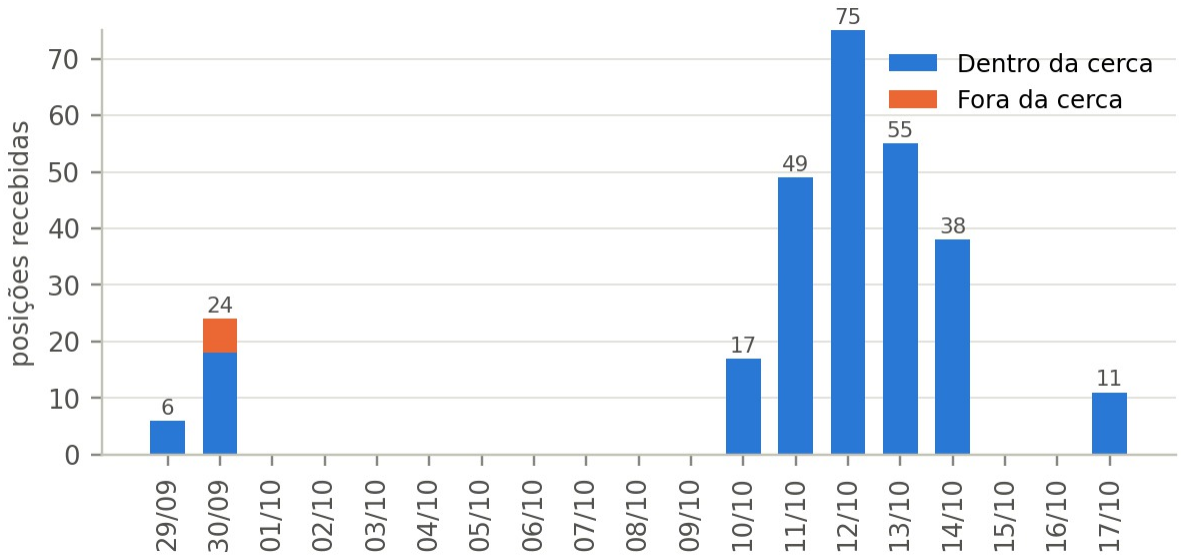
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

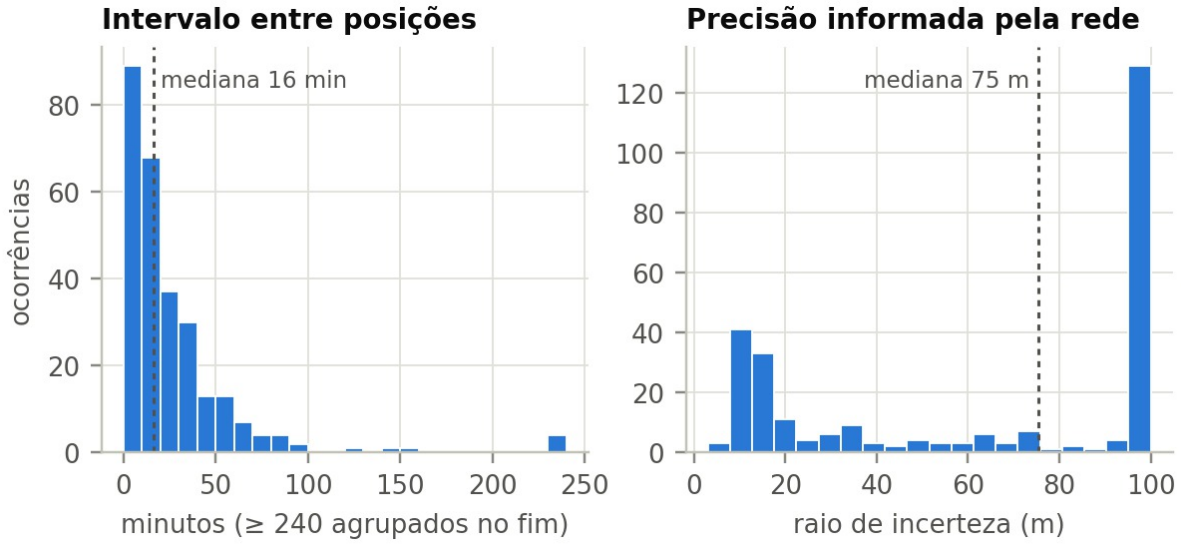
A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10. A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

0.0.2 Incerteza da posição

A incerteza foi avaliada pela análise de amostra única de Moffat (1988), com um experimento auxiliar de 243 leituras feitas entre 10/10 e 17/10, com a *tag* parada. Nas direções leste (x) e norte (y), o desvio-padrão amostral foi $S_x = 9{,}6$ m e $S_y = 14{,}0$ m. Com 242 graus de liberdade, o desvio-padrão da população fica entre $0{,}92\,S$ e $1{,}10\,S$, e foi adotado $\sigma = S$. A incerteza de uma leitura, a 95% de confiança, é

$$\delta x = 2\sigma_x = 19{,}2 \text{ m}, \qquad \delta y = 2\sigma_y = 27{,}9 \text{ m}, \tag{1}$$

e 96,3% das leituras ficaram dentro de $\pm\delta x$, e 92,2%, dentro de $\pm\delta y$. A resolução das coordenadas (10^{-7} grau) e a do horário (1 s) têm efeito desprezível. O erro fixo da rede não foi avaliado, por falta de uma posição de referência, mas ele se cancela nas diferenças entre posições. A precisão informada pela rede, com mediana de 75 m, superou o erro em 95,9% das leituras e se comporta como um limite conservador.

0.0.2.1 Parâmetros calculados pelo sistema

O sistema calcula a distância percorrida $d = \sum_k s_k$, a velocidade média d/T, a velocidade máxima, que é a maior razão $s_k/\Delta t_k$, e a aceleração média entre trechos consecutivos. A incerteza foi propagada por perturbação sequencial (MOFFAT, 1988): cada entrada X_i (latitude, longitude e horário) foi variada em $\pm\delta X_i$, uma por vez, na própria função de cálculo do sistema, e as contribuições foram somadas em quadratura:

$$\delta R = \sqrt{\sum_i C_i^2}, \qquad C_i \approx \frac{\partial R}{\partial X_i}\,\delta X_i. \tag{2}$$

Para a velocidade média, o resultado coincidiu com a propagação analítica de Poiate Junior ([s.d.]), $\delta\bar{v}/\bar{v} = \sqrt{(\delta d/d)^2 + (\delta T/T)^2}$.

Com a *tag* parada, o ruído da posição gera passos de $(14{,}0 \pm 3{,}3)$ m em média, que o sistema soma como distância. Esse erro fixo, $B = k \times 14{,}0$ m para k passos, foi descontado da distância e da velocidade média. Um valor foi considerado significativo quando superou a sua incerteza (MOFFAT, 1988). A Figura 4 mostra os parâmetros por dia, e a Tabela 1 resume o dia com deslocamento e o intervalo total.

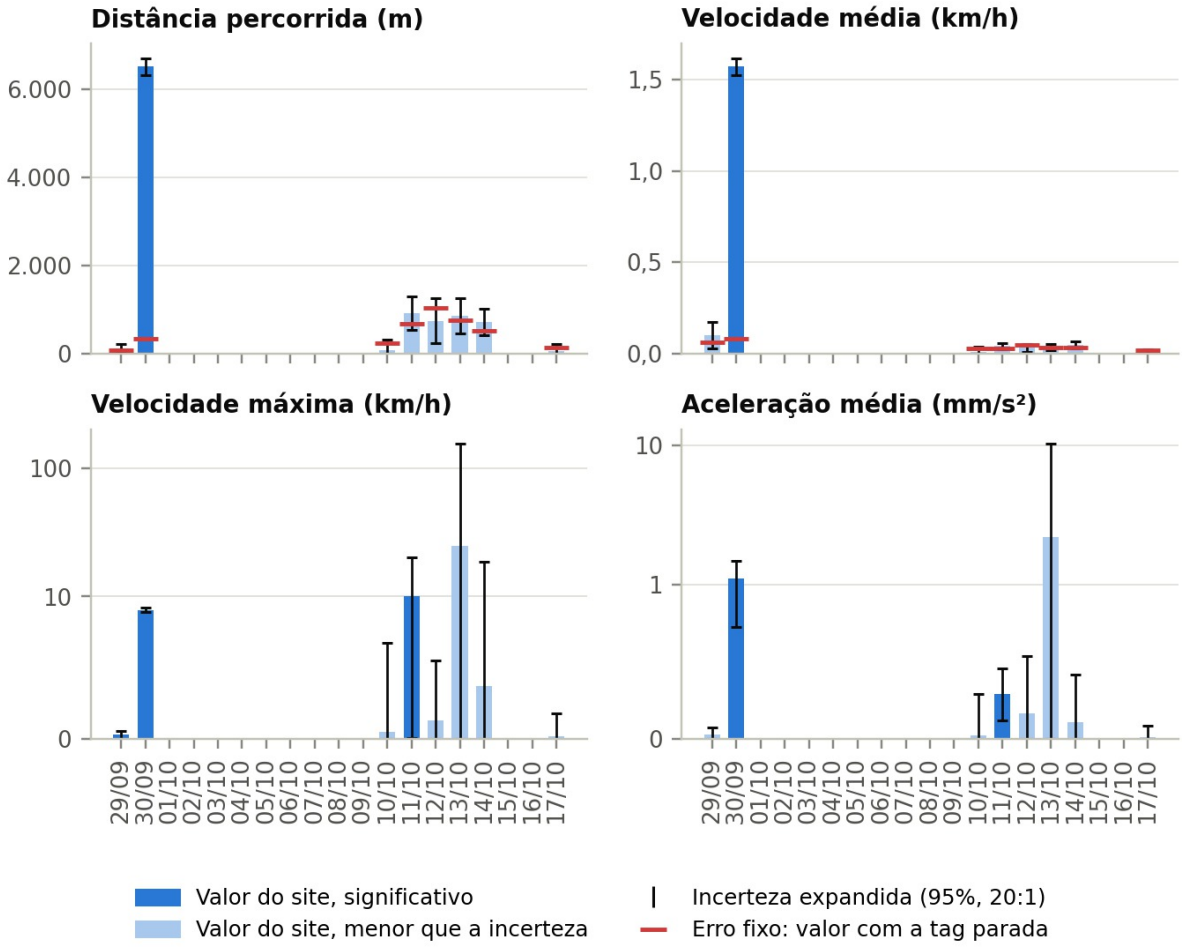
Tabela 1 – Parâmetros calculados pelo sistema, a 95% de confiança

Parâmetro	**30/09**	**29/09 a 17/10**
Distância calculada	$(6{,}51 \pm 0{,}17)$ km	$(10{,}1 \pm 0{,}8)$ km
Erro fixo	$(0{,}32 \pm 0{,}08)$ km	$(3{,}8 \pm 0{,}9)$ km
Distância corrigida	$(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km	$(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km
Velocidade média corrigida	$(1{,}50 \pm 0{,}05)$ km/h	$(0{,}015 \pm 0{,}003)$ km/h
Velocidade máxima	$(9{,}0 \pm 0{,}2)$ km/h	(25 ± 130) km/h
Aceleração média	$(1{,}1 \pm 0{,}4)$ mm/s²	$(0{,}7 \pm 1{,}7)$ mm/s²

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em 30/09, todos os parâmetros foram significativos. Nos dias com a *tag* parada, a distância corrigida foi compatível com zero, e a do intervalo total coincidiu com a de 30/09; o restante dos 10,1 km somados corresponde ao ruído da posição. A velocidade máxima e a aceleração média do intervalo total não foram significativas. A localização atende à cerca virtual. Para medir distância em treinos, porém, o sistema precisaria descontar o erro fixo, ou essa grandeza teria de vir do acelerômetro.

Figura 4 – Parâmetros calculados pelo sistema por dia, com a incerteza expandida e o erro fixo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Referências

MOFFAT, R. J. Describing the uncertainties in experimental results. *Experimental Thermal and Fluid Science*, v. 1, n. 1, p. 3–17, 1988.

POIATE JUNIOR, E. *Análise de incertezas experimentais: incerteza e tolerância*. [s.d.]. Notas de aula da disciplina Instrumentação e Experimentação (IPRJ 02-07620). Nova Friburgo: Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.